

# Matriz de Extracción de Artículos Científicos

## Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Miguel Veintimilla
- **Técnica de IA:** Actor Critic
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo mejora Actor-Critic el aprendizaje en entornos dinámicos?

## Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

| # | Referencia (IEEE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Año  | Base de datos | Técnica IA   | Problema abordado                                                                                                        | Objetivo del artículo                                                                                | Metodología                                                                        | Dataset / Contexto                                           | Resultados principales                                                       | Limitaciones                                              | Aporte para la PI                                                                                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Liu, C. L., Chang, C. C., & Tseng, C. J. (2020). Actor-critic deep reinforcement learning for solving job shop scheduling problems. <i>IEEE Access</i> , 8, 71752–71762. <a href="https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2987820">https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2987820</a>                                                                                        | 2020 | IEEE          | Actor Critic | Optimización del Job Shop Scheduling en entornos dinámicos con incertidumbre (fallas de máquinas, variación de tiempos). | Desarrollar un modelo Actor-Critic para adaptarse dinámicamente a cambios en sistemas de producción. | Uso de redes Actor y Critic con CNN + entrenamiento paralelo asincrónico + DDPG.   | Benchmark OR-Library (problemas de scheduling).              | Buen balance entre tiempo y calidad                                          | Alto costo de entrenamiento Dependencia de simulaciones   | Demuestra que Actor-Critic permite adaptación en tiempo real ante cambios, clave en entornos dinámicos. |
| 2 | K. Anand, J. Lim, R. Shiu, and M. Coskun, “Gap-Guided Evolutionary Deep Reinforcement Learning for Hierarchical Navigation in Structured Dynamic Environments,” in <i>ICDLT 2025 - Proceedings of 2025 9th International Conference on Deep Learning Technologies</i> , Association for Computing Machinery, Inc, Nov. 2025, pp. 36–43. doi: 10.1145/3760658.3760664. | 2025 | ACM           | Actor Critic | Navegación de robots en entornos dinámicos con obstáculos estáticos y agentes móviles.                                   | Mejorar la navegación autónoma combinando RL con planificación jerárquica.                           | A3C para control local Planificador de waypoint Entrenamiento evolutivo progresivo | Simulación en ROS con entornos tipo laberinto y multi-agente | Incremento de éxito de 19.3% al 89.3% Reducción significativa de colisiones. | Dependencia de simulación Complejidad del sistema híbrido | Evidencia que Actor-Critic mejora la robustez y toma de decisiones en entornos altamente dinámicos.     |
| 3 | Q. Yang and R. Parasuraman, “Bayesian Strategy Networks Based Soft Actor-Critic Learning,” <i>ACM Trans Intell Syst Technol</i> , vol. 15, no. 3, pp. 1–24, Mar. 2024, doi: 10.1145/3643862.                                                                                                                                                                          | 2024 | ACM           | Actor Critic | Optimización de estrategias en entornos complejos y dinámicos con múltiples decisiones.                                  | Mejorar la eficiencia de aprendizaje descomponiendo políticas en sub-políticas.                      | Se utilizaron 3 metodologías: Bayesian Strategy Networks Integración con SAC       | OpenAI Gym (control continuo)                                | Mejora en eficiencia de entrenamiento Mayor sample efficiency                | Complejidad computacional Diseño de estructura bayesiana  | Demuestra que Actor-Critic puede aprender más rápido y manejar decisiones complejas en                  |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                |                                                                                                     |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |              |                                                                                                          |                                                                                                | Políticas jerárquicas                                                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                | entornos cambiantes.                                                                                |
| 4 | Q. Yang and R. Parasuraman, "Bayesian Soft Actor-Critic: A Directed Acyclic Strategy Graph Based Deep Reinforcement Learning," in <i>Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing</i> , Association for Computing Machinery, Apr. 2024, pp. 646–648. doi: 10.1145/3605098.3636113. | 2024 | ACM  | Actor-Critic | Toma de decisiones en entornos dinámicos con estrategias complejas.                                      | Optimizar políticas mediante descomposición en sub-acciones dependientes.                      | Se usaron metodologías como: Actor-Critic con sub-políticas Modelado probabilístico (Bayesiano)                     | OpenAI Gym                                                                       | Mejora en eficiencia de entrenamiento Mejor representación de estrategias complejas | Mayor complejidad del modelo Requiere tuning avanzado                          | Refuerza que Actor-Critic permite adaptarse a entornos dinámicos mediante estrategias estructuradas |
| 5 | N. Abdel Khalek and W. Hamouda, "Improving Secrecy Capacity in the Face of Eavesdropping in SWIPT CIoT Networks With Actor-Critic DRL," <i>IEEE Open Journal of the Communications Society</i> , vol. 6, pp. 5328–5343, Jun. 2025, doi: 10.1109/OJCOMS.2025.3578149.                        | 2025 | IEEE | Actor-Critic | Amenazas de escucha (eavesdropping) en redes de IoT Cognitivo (CIoT) con recolección de energía (SWIPT). | Ayuda a maximizar la capacidad de secreto, optimizando la potencia y el tiempo de transmisión. | Utiliza el Deep Deterministic Policy Gradient con la arquitectura de actor-critic ligera y normalización por lotes. | Simulación de entornos CIoT con canales de desvanecimiento Rayleigh en casacada. | Supera los algoritmos como D3QN Y DDQN tasa de secreto y eficiencia energética.     | Dependencia de la información del estado del canal t alta carga computacional. | Propone un marco para la toma de decisiones autónoma y segura.                                      |

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

¿Cómo mejora Actor-Critic el aprendizaje en entornos dinámicos?

Actor-Critic mejora el aprendizaje en entornos dinámicos al combinar una política adaptable (actor) con un mecanismo de evaluación continua (critic), lo que permite al agente aprender en tiempo real, reducir la inestabilidad del aprendizaje y ajustarse a cambios constantes del entorno. Esta arquitectura facilita la toma de decisiones en escenarios complejos y no estacionarios, logrando mayor robustez, eficiencia y capacidad de generalización frente a métodos tradicionales.

[IEEE.org](#)
[IEEE Xplore](#)
[IEEE SA](#)
[IEEE Spectrum](#)
[More Sites](#)

[Subscribe](#)
[Donate](#)
[Cart](#)
[Create Account](#)
[Personal Sign In](#)

[Browse](#)
[My Settings](#)
[Help](#)

[Institutional Sign In](#)

# Advancing Technology for Humanity

SEARCH **7,216,061** ITEMS

All

"Actor-Critic" AND "dynamic environments" AND "reinforcement learning"

Q

[ADVANCED SEARCH](#)
[TOP SEARCHES](#)

[IEEE Technology Collection for a Sustainable Climate](#)
[Go to the Collection](#)

## Featured Authors

**Daniel Ulises Campos-Delgado**  
(MEXICO)

Robust and Unified Semi-Supervised Unmixing of Hyperspectral Imaging for Linear and Multilinear Models

[Follow](#)

**Zan Li**  
(CHINA)

Dynamic Spectrum Control-Based Covert Integrated Air-Ground Communication

[Follow](#)

**Quoc-Viet Pham**  
(IRELAND)

Towards Verifiable Federated Unlearning: Framework, Challenges, and The Road Ahead

[Follow](#)

[Feedback](#)

IEEE.orgIEEE XploreIEEE SAIEEE SpectrumMore Sites

SubscribeDonateCartCreate AccountPersonal Sign In

IEEE Xplore®

Browse▼My Settings▼Help▼

Institutional Sign In

IEEE

All

ADVANCED SEARCH

Search within results

Items Per Page -

Export

Set Search Alerts

Search History

Showing 1-25 of 178 results for "Actor-Critic" AND "dynamic environments" AND "reinforcement learning">

☐ Conferences (107)☐ Journals (57)☐ Early Access Articles (12)☐ Magazines (2)

Show

☒ All Results☐ Open Access Only

Year

Range

Single Year

20072026

ClearApply

Author

Affiliation

Publication Title

Sign In to Save Your Search

Get notified when new research is published matching your search criteria.

Email Address

Password

Sign In

Forgot Password?

Create Account

☐ Select All on Page

Sort ByRelevance

☐ Adaptive PID Tuning for Quadcopters in Dynamic Environments Using Advantage Actor-Critic Reinforcement Learning

S.N. Omkar; Kartik Maski; Staines Saju

2025 International Conference on Emerging Technology in Autonomous Aerial Vehicles (ETAAV)

Year: 2025 | Conference Paper | Publisher: IEEE

AbstractHTMLPDFCC

☐ A Reinforcement Learning-Based Soft Actor-Critic Approach for Autonomous Vehicle

Feedback

ACM DIGITAL LIBRARY

Association for Computing Machinery

Basic EditionUpgrade

Miguel Veintimilla

JournalsMagazinesProceedingsBooksSIGsConferencesInstitutionsPeople

"Actor-Critic" AND "dynamic..."

Advanced Search

Search Results

"Actor-Critic" AND "dynamic environments" AND "reinforcement lear..."

Advanced Search

You are using the Basic Edition. Features requiring a subscription appear in grey.

Learn more

Upgrade

Publication Date

20042026

Apply

People

Authors

Institutions

Publications

Journal/Magazine Names

All Publications

494 Results for: [All: "actor-critic"] AND [All: "dynamic environments"] AND [All: "reinforcement learning"]

Searched The ACM Full-Text Collection (838,107 records) | Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature (3,995,330 records)

RESULTSVIDEOS

Showing 1 - 20 of 494 Results

☐ Select All

per page: 102050

Recency▼

POSTER

May 2024

Bayesian Soft Actor-Critic: A Directed Acyclic Strategy Graph Based Deep Reinforcement Learning

Qin Yang, Ramnivas Parasuraman

SAC '24: Proceedings of the 39th ACM/SIGAPP Symposium on Applied Computing • Pages 646–648 • <https://doi.org/10.1145/3605098.3636113>

Adopting reasonable strategies is challenging but crucial for an intelligent agent with limited resources working in hazardous, unstructured, and dynamic environments to improve the system's utility, decrease the overall cost, and increase mission ...

497

Highlights

ACM DIGITAL LIBRARY

Powered by University of Michigan

Basic Edition UpgradeMiguel Vintimilla

JournalsMagazinesProceedingsBooksSIGsConferencesInstitutionsPeople

Actor-Critic" AND "dynamic...Advanced Search

All PublicationsContent Type

Select All

per page: 102050Recency

RESEARCH-ARTICLE

March 2024

Qin Yang, Bamviyas Parasuraman

ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST), Volume 15, Issue 3 • Article No.: 42, Pages 1–24 • <https://doi.org/10.1145/3643862>

A strategy refers to the rules that the agent chooses the available actions to achieve goals. Adopting reasonable strategies is challenging but crucial for an intelligent agent with limited resources working in hazardous, unstructured, and dynamic ...

6683Highlights

RESEARCH-ARTICLE

November 2025

Ketan Anand, James Lim, Ran Shiu, Murat Coskun

ICDLT '25: Proceedings of the 2025 9th International Conference on Deep Learning Technologies • Pages 36–43 • <https://doi.org/10.1145/3760658.3760664>

Multi-agent collision avoidance—where an ego-robot must navigate from a start pose to a goal pose while avoiding both static obstacles and dynamic agents—is a longstanding challenge in motion planning. Recently, reinforcement learning (RL) has been ...

340Highlights

RESEARCH-ARTICLE

December 2025

Po-Han Ho, Hong-Yen Chen, Tsung-Nian Lin

UCC '25: Proceedings of the 18th IEEE/ACM International Conference on Utility and Cloud Computing • Article No.: 6, Pages 1–10 • <https://doi.org/10.1145/3733332.3733360>

Graphpilot: A Temporal Graph Actor-Critic Autoscaler Reducing Degradation of Resource Oscillation in Microservice

Highlights

Actor-Critic en entornos dinámicos

ieeexplore - Búsqueda

IEEE Xplore Search Results

ACM - Búsqueda

["actor-critic"] AND ["dynamic"]

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?queryText="Actor-Critic"&20AND%20dynamic%20environments"&20AND%20reinforcement%20learning"&highlight=true&returnFacets=ALL&returnType=SEARCH&matchFacets=ALL

Deep Reinforcement Learning Versus Evolution Strategies: A Comparative Survey

Amjad Yousef Majid; Serge Saabyt; Vincent Francois-Lavet; R. Venkatesha Prasad; Chris Verhoeven

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems

Year: 2024 | Volume: 35, Issue: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (63)

AbstractHTMLPDFCC

Task-Specific Sharpness-Aware O-RAN Resource Management Using Multi-Agent Reinforcement Learning

Fatemeh Lotfi; Hossein Rajoli; Fatemeh Afghah

IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking

Year: 2026 | Volume: 4 | Journal Article | Publisher: IEEE

AbstractHTMLPDFCC

Improving Secrecy Capacity in the Face of Eavesdropping in SWIPT IoT Networks With Actor-Critic DRL

Nada Abdel Khalek; Walaa Hamouda

IEEE Open Journal of the Communications Society

Year: 2025 | Volume: 6 | Journal Article | Publisher: IEEE

AbstractHTMLPDFCC

Reconfigurable Beamforming for Automotive Radar Sensing and Communication: A Deep Reinforcement Learning Approach

Lifan Xu; Shunqiao Sun; Yimin D. Zhang; Athina P. Petropulu

IEEE Journal of Selected Areas in Sensors

Year: 2024 | Volume: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE

Cited by: Papers (11)

AbstractHTMLPDFCC

Feedback

Feedback

Feedback